TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Sistema de enrutamiento para tienda

Alumnos:

Campos López Luis Fernando

Vega Hernandez Gustavo Angel

Carrera:

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Tópicos de IA

Maestro:

Zuriel Dathan Mora Félix

Índice

Introducción 3
Objetivo general 3
Objetivos específicos 3
Justificación 4
Alcance 4
El proyecto incluye: 4
El proyecto no incluye: 4
Resultados esperados: 5
Desarrollo 5
Análisis del problema 5
Modelo matemático 6
Selección del algoritmo 7
Asignación de tiendas al CD más cercano disponible, sin exceder su capacidad 7
Implementación computacional 7
Resultados y análisis 8
Análisis de los resultados 8
Desafíos enfrentados 9
Agenda de trabajo 10
Conclusiones 11
Referencias 12

Introducción

La distribución de productos es una de las actividades con mayor impacto en los costos operativos de una cadena de restaurantes. Cada restaurante necesita recibir productos de forma constante para operar, por lo que una mala distribución ocasiona aumentos en tres factores: tiempo, combustible y distancia.

El problema analiza una cadena de restaurantes en Culiacán, Sinaloa, la cual cuenta con 10 centros de distribución (CD) y 90 sucursales. El desafío principal es decidir qué sucursales atiende cada CD, sin exceder su capacidad, y en qué orden visitarlas para minimizar la distancia recorrida y el consumo de combustible, que tienen una relación lineal entre sí. Este es un problema de optimización combinatoria, una variante del problema del agente viajero con múltiples depósitos. Su dificultad crece muy rápido: tan solo las formas de ordenar 90 sucursales son 90!.

Es por este motivo que se recurre a soluciones que implementen búsquedas heurísticas, que no garantizan encontrar la solución óptima, pero sí encuentran buenas soluciones en poco tiempo. En esta solución se utiliza el Recocido Simulado, un algoritmo inspirado en el proceso de enfriamiento de los metales que acepta, con cierta probabilidad, soluciones peores para evitar quedarse atrapado en óptimos locales.

En este trabajo se analiza el problema logístico, se modela matemáticamente, se hace una implementación en Python y finalmente se evalúan los resultados.

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución que optimice las rutas de entrega de una cadena de restaurantes en Culiacán, Sinaloa, desde los CD hasta las tiendas, sin que se sobrepase la capacidad de los CD, mediante el algoritmo de Recocido Simulado para reducir la distancia y el consumo del combustible.

Objetivos específicos

1. Analizar el problema logístico de distribución de abarrotes de la cadena de restaurantes en Culiacán, identificando los factores que afectan la entrega, como el tráfico, los plazos de entrega y la perecibilidad de los productos.
2. Modelar el problema como un caso de optimización combinatoria, definiendo la función objetivo y las restricciones de ruta y de capacidad de los centros de distribución.
3. Comparar los algoritmos de Recocido Simulado y Búsqueda Tabú, y justificar la elección del más adecuado para el problema.
4. Asignar las tiendas a los centros de distribución sin sobrepasar su capacidad de almacenamiento.
5. Implementar en Python el algoritmo de Recocido Simulado para optimizar el orden de visita de las tiendas en cada ruta, dando prioridad a las tiendas con mayor urgencia de abastecimiento.

6. Evaluar el desempeño de la solución mediante la distancia total recorrida, el tiempo estimado de entrega y el costo de combustible, comparándola con las rutas iniciales sin optimizar.

Justificación

La distribución de productos representa un costo diario y constante para una cadena de restaurantes. Cada kilómetro de más se traduce en combustible gastado (0.15 USD por km en este caso), en tiempo de los choferes y en mayor riesgo de que los productos perecederos lleguen en malas condiciones, sobre todo en una ciudad como Culiacán, con tráfico intenso y temperaturas altas buena parte del año. Por eso, aun una pequeña mejora en las rutas, repetida todos los días, puede representar un ahorro importante.

Planear estas rutas a mano o por intuición no es suficiente. Con 10 centros de distribución y 90 sucursales, las combinaciones posibles para asignar tiendas y ordenar las visitas son tantas que no se pueden revisar todas, ni siquiera con una computadora. Además, hay que respetar la capacidad de cada centro de distribución, lo que agrega una restricción más al problema.

Los métodos heurísticos, como el Recocido Simulado, permiten encontrar soluciones de muy buena calidad en segundos, sin necesidad de revisar todas las combinaciones. Esto los hace prácticos para un problema que se repite constantemente y que puede cambiar si cambian las tiendas, la demanda o los centros de distribución.

Contar con una herramienta así ayuda a la toma de decisiones. La empresa puede saber qué tiendas debe surtir cada centro de distribución, en qué orden visitarlas, cuánto se recorrerá y cuánto costará el combustible, y comparar distintos escenarios antes de ponerlos en práctica.

Alcance

El proyecto incluye:

- La red de 10 centros de distribución y 90 sucursales, usando la tabla de distribución, la matriz de distancias y la matriz de costos de combustible proporcionadas.
- La asignación de cada tienda a un centro de distribución sin sobrepasar su capacidad de almacenamiento. Se supone que la capacidad de venta de cada tienda es mensual y que se surte con una entrega por semana (venta / 4).
- Una ruta cerrada por centro de distribución (sale del CD, visita sus tiendas y regresa), optimizada con Recocido Simulado.
- La prioridad de entrega según la urgencia de cada tienda (venta / almacenamiento).
- La implementación en Python y la evaluación mediante la distancia total, el costo de combustible y la comparación contra las rutas sin optimizar.

El proyecto no incluye:

- Tráfico en tiempo real ni variaciones de velocidad por horario.

- Horarios de entrega específicos (ventanas de tiempo) por sucursal.
- Varios camiones por centro de distribución ni la capacidad de carga de los vehículos.
- Inventario real de las tiendas; la demanda se estima a partir de los datos disponibles.
- Restricciones de seguridad o cierres de calles.
- Coordenadas geográficas para calcular distancias. Se usa la matriz de distancias, porque las coordenadas no coinciden con ella.

Resultados esperados:

- El desglose en consola de las rutas optimizadas para los 10 centros de distribución con su orden de visita.
- La comparación de la distancia total recorrida, el costo de combustible y el tiempo de entrega antes y después de optimizar.
- Gráfica de la evolución del costo durante las iteraciones del algoritmo de Recocido Simulado

Desarrollo

Análisis del problema

Se cuentan con 10 CD y 90 Tiendas que cuentan con matrices de distancia y costos de combustibles además las tiendas tienen nivel y capacidades. La distribución de las 100 entidades funciona como un grafo completo es decir todos los nodos estan conectados entre sí además cada camión sale de un CD, visita varias tiendas y regresa al CD del que salio.

El problema busca obtener las mejores rutas que deben tomar los CD para disminuir los recursos empleados en la distribución de productos. Basado en el Excel de datos_distribucion_tiendas tenemos que la capacidad de venta de las 90 tiendas es en total de 1,147,957 que sobrepasa por mucho la capacidad de almacenamiento que tienen los CD que es de 300,974, por lo tanto, se supone que la capacidad de venta de las tiendas es mensual y que recibe una entrega por semana.

El costo de combustible entre dos puntos es de 0.15 USD por cada kilómetro recorrido, por lo que la distancia y el combustible tienen una relación directa: al reducir los kilómetros también se reduce el gasto en combustible. Por otro lado, con la capacidad de venta y la capacidad de almacenamiento de cada tienda se calcula su urgencia (venta / almacenamiento), que indica qué tan rápido se queda sin producto. Una tienda que vende mucho y almacena poco se vacía más rápido, por lo que conviene visitarla primero en la ruta.

Los datos no nos indican que CD surte a cada tienda por lo que es necesario asignarlas, el encontrar una ruta optima nos ayuda además disminuir costos y tiempo a proteger la perecibilidad de los productos al tener rutas más optimas.

Modelo matemático

Conjuntos

D = {1, …, 10}: centros de distribución (CD)

T = {11, …, 100}: tiendas

V = D ∪ T: todos los nodos

Parámetros

d_{ij}: distancia en km del nodo i al nodo j

$c_{ij} = 0.15 \cdot d_{ij}$: costo de combustible en USD de i a j

$q_j = venta_j / 4$: demanda semanal de la tienda j

Q_k: capacidad de almacenamiento del CD k

$urg_j = venta_j / almacenamiento_j$: urgencia de la tienda j

λ = 0.05: peso de la urgencia

n = 90: número de tiendas

Variables de decisión

x_{ij} = 1 si el camión viaja directamente del nodo i al nodo j; 0 en caso contrario

y_{jk} = 1 si la tienda j es atendida por el CD k; 0 en caso contrario

u_j: posición de la tienda j dentro de su ruta (1, 2, 3, …)

Función objetivo

$\min Z = \Sigma_{i \in V} \Sigma_{j \in V} c_{ij} \cdot x_{ij} + \lambda \cdot \Sigma_{j \in T} urg_j \cdot u_j$

El primer término suma el costo de todos los tramos recorridos, el segundo penaliza que las tiendas con mayor urgencia se visiten al final de la ruta.

Restricciones

1. Cada tienda recibe una sola llegada
2. De cada tienda sale un solo viaje
3. Cada camión regresa a su CD
4. Una ruta por CD
5. Cada tienda pertenece a un solo CD
6. Capacidad de cada CD
7. Eliminación de subrutas
8. No ir de un nodo a sí mismo

Selección del algoritmo

Para resolver el problema se evaluaron dos metaheurísticas: la Búsqueda Tabú y el Recocido Simulado.

La Búsqueda Tabú es una metaheurística de búsqueda local que se usa en problemas de optimización combinatoria. Su propuesta prohíbe temporalmente soluciones muy parecidas a las últimas soluciones del recorrido, y para ello utiliza información sobre el recorrido realizado.

El Recocido Simulado, también llamado cristalización simulada, es un algoritmo de búsqueda por entornos que selecciona candidatos de forma aleatoria. En este método, la probabilidad de aceptación es una función exponencial del empeoramiento producido. Por eso puede aceptar soluciones peores y no quedarse atrapado en mínimos locales.

Ventajas y desventajas de los algoritmos evaluados

Algoritmo	Ventajas	Desventajas
Búsqueda Tabú	La lista tabú evita ciclos y que se regrese a soluciones anteriores.	Requiere un número alto de iteraciones y tiene parámetros que se deben ajustar.
Recocido Simulado	Se codifica fácilmente y tiene una considerable habilidad para escapar de los óptimos locales.	El algoritmo es lento, especialmente si la función objetivo es costosa y no informa si ha alcanzado el óptimo absoluto.

Se eligió el Recocido Simulado porque es más sencillo de implementar: no necesita guardar una lista tabú, y en cada iteración genera y evalúa un solo vecino, lo que le da un buen tiempo de ejecución. Además, como acepta soluciones peores con cierta probabilidad, puede escapar de rutas que parecen buenas pero no son las mejores.

Asignación de tiendas al CD más cercano disponible, sin exceder su capacidad

Antes de optimizar las rutas, cada tienda se asigna a un solo Centro de Distribución (CD). La demanda semanal de cada tienda se calcula dividiendo su capacidad de venta entre cuatro (Capacidad_Venta // 4), y la capacidad límite de cada CD corresponde a su capacidad de almacenamiento. Como la demanda semanal total (286,954 unidades) ocupa el 95.34% de la capacidad total disponible en los CDs (300,974 unidades), el orden de asignación es determinante. Por ello, el algoritmo ordena primero las tiendas de mayor a menor urgencia (Capacidad_Venta / Capacidad_Almacenamiento). Siguiendo este orden de prioridad, cada tienda se asigna a su CD más cercano que aún cuente con capacidad disponible suficiente, descontando su demanda semanal del inventario del CD hasta asignar las 90 sucursales sin sobrepasar ningún límite.

Implementación computacional

El sistema se implementó en Python utilizando las librerías pandas, numpy y matplotlib. Tras cargar las matrices de datos y asignar las tiendas a su CD más cercano según su urgencia y capacidad disponible, el programa ejecuta el algoritmo de Recocido Simulado

durante 1,000 iteraciones con un factor de enfriamiento de 0.99. En cada paso se genera una ruta vecina intercambiando aleatoriamente la posición de dos tiendas de cada CD y se evalúa la función de costo, la cual suma el gasto de combustible y la penalización por urgencia ($\lambda = 0.05$). Si la nueva ruta reduce el costo se acepta directamente, y si lo incrementa puede aceptarse bajo la probabilidad exponencial de Boltzmann conforme desciende la temperatura, conservando siempre la mejor solución encontrada.

Resultados y análisis

Tras la ejecución del algoritmo de Recocido Simulado, se evaluó el rendimiento global de la red de distribución. Se compararon las rutas iniciales (generadas mediante la asignación de cada tienda a su centro de distribución más cercano con capacidad disponible) frente a las rutas optimizadas por la metaheurística. Las métricas de desempeño evaluadas fueron la distancia total recorrida, el costo de combustible asociado (0.15 USD por km) y el tiempo de entrega estimado (considerando una velocidad promedio de 40 km/h).

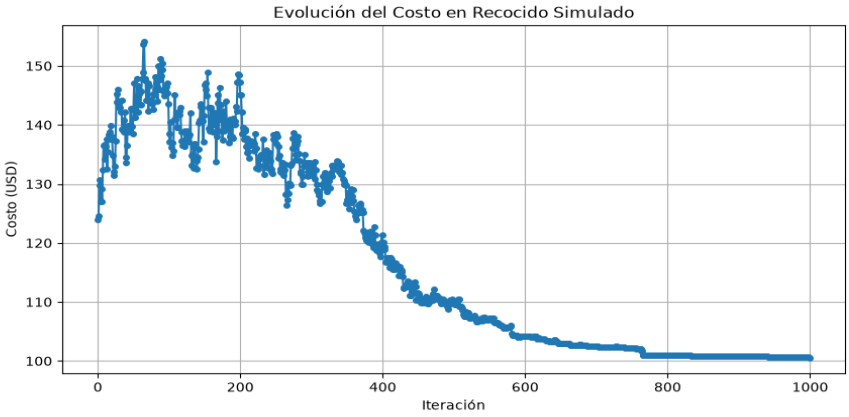
Métrica Logística	Solución Inicial	Solución Optimizada	Ahorro Total	Porcentaje de Mejora
Distancia Total	588.28 km	402.80 km	185.48 km	31.53%
Costo de Combustible	$88.24 USD	$60.42 USD	$27.82 USD	31.53%
Tiempo de Entrega	14.71 hrs	10.07 hrs	4.64 hrs (278.2 min)	31.53%

Análisis de los resultados

La implementación del Recocido Simulado logró una optimización profunda en la red logística, alcanzando una mejora del 31.53% en todas las métricas de desplazamiento. A nivel económico, el ahorro de $27.82 USD por viaje en combustible representa una disminución sustancial de los costos fijos a largo plazo.

Operativamente, el impacto más notable es la reducción de casi 5 horas (278.2 minutos) en el tiempo total de recorrido combinado. Esta optimización del tiempo no solo minimiza el desgaste de la flota vehicular, sino que asegura que los abarrotes perecederos pasen menos tiempo en tránsito, garantizando su calidad al llegar a las sucursales.

Además, la asignación inicial demostró ser funcional al respetar estrictamente las capacidades máximas de almacenamiento de cada Centro de Distribución (CD). La carga de trabajo se distribuyó de acuerdo con la ubicación geográfica y la demanda semanal; por ejemplo, el CD 9 absorbió una ruta densa de 17 tiendas pequeñas, mientras que el CD 0 cubrió una ruta corta de 3 tiendas de alta demanda, validando la flexibilidad del modelo.



Desafíos enfrentados

Uno de los mayores retos logísticos y de modelado durante el desarrollo del proyecto fue encontrar el balance entre la capacidad de almacenamiento de los Centros de Distribución (CD) y la demanda de las sucursales. Al analizar los datos iniciales, se detectó una discrepancia estructural significativa: la suma de la capacidad de venta total de las 90 tiendas superaba por un amplio margen la capacidad física de almacenamiento conjunta de los 10 CDs. Si se intentaba modelar el abastecimiento en una sola exhibición, el problema se volvía matemáticamente infactible.

Para superar esta limitación y dotar de coherencia al sistema, se tomó la decisión de transformar el volumen total en una tasa de reabastecimiento periódico. Se optó por dividir la capacidad de venta de cada sucursal entre cuatro, simulando así una demanda y entrega de carácter semanal. Este ajuste fue un paso fundamental en el preprocesamiento de datos, ya que permitió escalar el problema a un escenario operativo realista, garantizando que la asignación inicial de tiendas respetara estrictamente el límite máximo de almacenamiento de cada CD sin comprometer la lógica del algoritmo de optimización.

Agenda de trabajo

Fecha	Fase del Proyecto	Actividades Realizadas
Viernes, 9 de octubre	Análisis y exploración	Lectura de las instrucciones, comprensión del problema logístico y exploración de los archivos de datos (matrices de distancias, costos y distribución).
Sábado, 10 de octubre	Preprocesamiento y modelo	Detección del problema de sobrecapacidad. Ajuste de los datos (división de ventas entre 4 para demanda semanal). Definición del modelo matemático.
Domingo, 11 de octubre	Selección del algoritmo	Investigación metaheurística. Comparación teórica entre Búsqueda Tabú y Recocido Simulado. Justificación de la selección.
Lunes, 12 de octubre	Programación: Fase 1	Configuración del entorno en Python. Carga de datos con Pandas y programación de la asignación inicial de tiendas a los Centros de Distribución.
Martes, 13 de octubre	Programación: Fase 2	Implementación de la lógica del algoritmo de Recocido Simulado, definición de la función de costo y penalizaciones por urgencia.
Miércoles, 14 de octubre	Evaluación y pruebas	Ejecución de simulaciones. Extracción de métricas de rendimiento (distancia, costo de combustible y tiempo) y generación de gráficas mediante Matplotlib.
Jueves, 15 de octubre	Documentación final	Redacción del reporte técnico, análisis de los resultados, descripción de los desafíos enfrentados y formato final del documento.

Conclusiones

El proyecto cumplió satisfactoriamente su objetivo de diseñar e implementar una solución computacional para optimizar las rutas de entrega de la cadena de restaurantes en Culiacán sin sobrepasar la capacidad de almacenamiento de los centros de distribución. Bajo el esquema operativo de entregas semanales, la demanda total de las 90 sucursales ocupa el 95.34% de la capacidad total disponible en los 10 CDs, y el criterio de asignación inicial priorizado por urgencia y cercanía permitió distribuir la totalidad de las tiendas respetando el límite máximo de cada centro.

La implementación del algoritmo de Recocido Simulado redujo la distancia total recorrida de 588.28 km a 402.80 km, logrando un ahorro de 185.48 km (31.53%) por ciclo de distribución. De manera proporcional, el gasto operativo en combustible disminuyó de $88.24 USD a $60.42 USD, mientras que el tiempo total de tránsito se redujo de 14.71 horas a 10.07 horas (un ahorro de 278.2 minutos), disminuyendo el riesgo de deterioro de los productos perecederos. Además, al integrar la penalización por urgencia en la función de costo, el algoritmo logró priorizar la visita temprana a las sucursales cuyo inventario se agota con mayor rapidez.

Se concluye que el Recocido Simulado es una herramienta práctica para este tipo de problemas: es sencillo de implementar, encuentra buenas soluciones en poco tiempo y se puede volver a ejecutar si cambian las tiendas, la demanda o los centros de distribución.

Referencias

Rhim, H., & Rhim, H. (2024, 18 marzo). *Tabu Search | Baeldung on Computer Science*. Baeldung On Computer Science. https://www.baeldung.com/cs/tabu-search

GeeksforGeeks. (2024, 29 abril). *What is TABU Search?* GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/dsa/what-is-tabu-search/

MetricGate. (2026, 5 febrero). Recocido simulado vs. algoritmo genético. *MetricGate*. https://metricgate.com/blogs/es/simulated-annealing-vs-genetic-algorithm/

Sancho Caparrini, F. (s. f.). Algoritmos Metaheurísticos. Universidad de Sevilla. Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Metaheuristicas.md

MathWorks. (s. f.). What Is Simulated Annealing?. Global Optimization Toolbox Documentation. Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://la.mathworks.com/help/gads/what-is-simulated-annealing.html

Correa, E. S., & Soto, R. (2011). Metaheurísticas para optimización combinatoria. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 19(3), 308-310. Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052011000300015